Développement et déploiement d'applications intelligentes

Compte rendu de projet

Titre du projet

Projet N° du catalogue (ou hors catalogue)

Équipe XX

Membre	**GitHub**	**Rôle principal**
Nom Prénom 1	@github1	Rôle principal
Nom Prénom 2	@github2	Rôle principal

Dépôt : `https://github.com/organisation/depot-equipe`
Version rendue : v1.0 (étiquette Git de la version rendue)
Enseignant : Nom de l'enseignant
Date : JJ/MM/AAAA

Résumé

Consigne

10 lignes au plus. Le problème, la solution construite, les technologies principales et le résultat chiffré le plus important. Le résumé doit pouvoir être lu seul. Rédigez-le en dernier.

[à compléter]

Mots-clés : [4 à 6 mots-clés]

Table des matières

1 Introduction **4**

1.1 Contexte et problème 4

1.2 Objectif 4

1.3 Utilisateurs cibles et scénario d'usage 4

1.4 Plan du rapport 4

2 Cahier des charges **4**

2.1 Fonctionnalités du MVP 4

2.2 Exigence liée à la taille de l'équipe 5

2.3 Hors périmètre et écarts avec la semaine 1 5

3 Données **5**

3.1 Source, licence et description 5

3.2 Prétraitement 5

3.3 Jeu de test 5

4 Architecture **5**

4.1 Composants 6

4.2 Parcours d'une requête 6

4.3 Agents et orchestration 6

5 Implémentation **6**

5.1 Organisation du dépôt 7

5.2 API 7

5.3 Extraits significatifs 7

6 Qualité logicielle et déploiement **7**

6.1 Tests 7

6.2 Intégration continue 7

6.3 Conteneurisation et lancement 8

6.4 Suivi des expériences et des données 8

7 Évaluation **8**

7.1 Résultats 8

7.2 Protocole 8

7.3 Analyse des erreurs 8

8 Sécurité, risques et éthique **9**

8.1 Garde-fous sur les actions de l'agent 9
8.2 Gestion des secrets et des données personnelles 9
8.3 Limites et usages à éviter 9

9 Gestion de projet **9**
9.1 Planning prévu et réel 10
9.2 Contributions 10
9.3 Difficultés rencontrées 10

10 Conclusion et perspectives **10**
10.1 Bilan 10
10.2 Limites 10
10.3 Perspectives 10

A Installation et reproduction **11**

B Prompts **11**

C Extrait du jeu de test **11**

D Déclaration d'utilisation d'outils d'IA générative **11**

1 Introduction

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

1 page environ. Reprenez et améliorez le livrable 1 du dossier de lancement (sections 1.1 à 1.3). Terminez par l'annonce du plan.

1.1 Contexte et problème

[à compléter]

1.2 Objectif

[objectif en une phrase]

1.3 Utilisateurs cibles et scénario d'usage

[à compléter]

1.4 Plan du rapport

[à compléter]

2 Cahier des charges

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

Présentez le MVP tel que validé en semaine 1, puis ce qui a réellement été livré. Tout écart doit être expliqué : un écart justifié n'est pas pénalisé, un écart caché l'est (critère P1 de la grille).

2.1 Fonctionnalités du MVP

TABLE 1 – Fonctionnalités prévues et état à la livraison

N°	Fonctionnalité	Prévue en S1	État final
F1	**[à compléter]**	oui	livrée et testée
F2	**[à compléter]**	oui	**[à compléter]**
F3	**[à compléter]**	oui	**[à compléter]**

2.2 Exigence liée à la taille de l'équipe

Consigne

Trinôme : composant supplémentaire (évaluation automatisée, monitoring ou second agent). Équipe de 4 : deux agents ou deux sous-systèmes intégrés. Binôme : écrire « sans objet ».

[à compléter]

2.3 Hors périmètre et écarts avec la semaine 1

[à compléter]

3 Données

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

Reprenez le livrable 2 et complétez-le avec ce que vous avez réellement fait : prétraitement, nettoyage, découpage. Citez la source et sa licence dans la bibliographie.

3.1 Source, licence et description

TABLE 2 – Description du jeu de données

Source	**[à compléter]** (du jeu)
Licence	**[à compléter]**
Volume	**[à compléter]**
Format	**[à compléter]**
Données personnelles	**[aucune, ou traitement appliqué]**

3.2 Prétraitement

[étapes, outils, choix (taille des morceaux, filtrage, normalisation)]

3.3 Jeu de test

Consigne

Taille, origine, mode de construction des réponses attendues. Le jeu de test complet va en annexe ou dans le dépôt.

[à compléter]

4 Architecture

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

Le schéma est obligatoire. Partez du schéma Mermaid du livrable 3, exportez-le en PDF ou PNG (par exemple sur mermaid.live) et placez-le dans `figures/`. Chaque composant du schéma est expliqué dans le texte et chaque choix technique est justifié face à au moins une alternative.

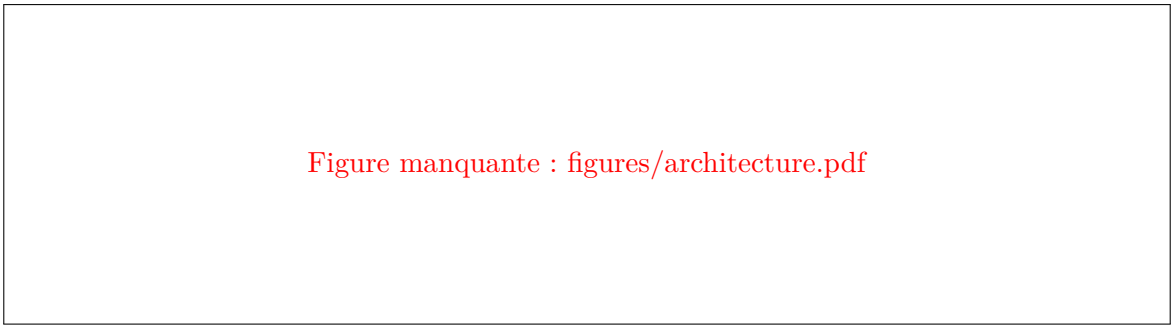


FIGURE 1 – Architecture du système

4.1 Composants

TABLE 3 – Composants et choix techniques

Composant	Technologie	Alternative écartée	Justification
Modèle	**[à compléter]**	**[à compléter]**	**[à compléter]**
Recherche ou mémoire	**[à compléter]**	**[à compléter]**	**[à compléter]** (voir par exemple Lewis et al. (2020))
API	FastAPI (Ramírez)	**[à compléter]**	**[à compléter]**
Interface	**[à compléter]**	**[à compléter]**	**[à compléter]**

4.2 Parcours d'une requête

[de l'action de l'utilisateur jusqu'à la réponse, en suivant la figure 1]

4.3 Agents et orchestration

Consigne

Rôle de chaque agent, outils qu'il peut appeler, façon dont les agents échangent. Obligatoire pour une équipe de 4.

[à compléter]

5 Implémentation

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

Ne recopiez pas votre code : le dépôt est là pour ça. Montrez l'organisation du code, les points d'entrée de l'API et deux ou trois extraits courts (moins de 20 lignes) qui éclairent un choix important. Les prompts complets vont en annexe.

5.1 Organisation du dépôt

[arborescence commentée des dossiers principaux]

5.2 API

TABLE 4 – Points d'entrée de l'API

Méthode	Route	Rôle
POST	`/ask`	**[à compléter]**
GET	`/health`	Vérification de l'état du service

5.3 Extraits significatifs

```python
@app.post("/ask")
def ask(question: Question) -> Answer:
    passages = retriever.search(question.text, k=5)
    return agent.answer(question.text, passages)
```

Extrait 1 – Exemple : route principale de l'API (à remplacer)

[explication de l'extrait 1]

6 Qualité logicielle et déploiement

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

Correspond aux critères P4 et P5 de la grille. Donnez des faits vérifiables : nombre de tests, couverture mesurée, lien vers la dernière exécution de la CI, commande de lancement.

6.1 Tests

[types de tests, outils, nombre, couverture]

6.2 Intégration continue

[étapes du workflow GitHub Actions, lien vers une exécution réussie]

6.3 Conteneurisation et lancement

```
docker build -t nom-projet .
docker run -p 8000:8000 --env-file .env nom-projet
```

Extrait 2 – Lancement de l'application

6.4 Suivi des expériences et des données

Consigne

Si vous utilisez MLflow ou DVC, montrez ce qui est suivi et comment. Sinon, écrivez « non utilisé » et pourquoi.

[à compléter]

7 Évaluation

*Rédaction : **[nom]***

Consigne

Section la plus importante pour le critère P3. Mesurez chaque critère de réussite défini en semaine 1 sur le jeu de test, comparez à la cible, puis analysez les erreurs avec des exemples concrets. Un résultat inférieur à la cible, bien analysé, vaut mieux qu'un bon chiffre non expliqué.

7.1 Résultats

TABLE 5 – Critères de réussite : cibles et résultats

Indicateur	Cible	Résultat	Atteint
[à compléter]	**[à compléter]**	**[à compléter]**	oui / non
[à compléter]	**[à compléter]**	**[à compléter]**	oui / non
[à compléter]	**[à compléter]**	**[à compléter]**	oui / non

7.2 Protocole

[comment les mesures ont été faites : jeu de test, nombre d'exécutions, matériel, modèle et paramètres]

7.3 Analyse des erreurs

Consigne

Classez les échecs par type (mauvaise recherche, hallucination, mauvais outil appelé, délai…), donnez leur fréquence et au moins deux exemples commentés.

[à compléter]

8 Sécurité, risques et éthique

Rédaction : [nom]

Consigne

Reprenez les risques déclarés en semaine 1 et dites ce que sont devenues les parades. Critère P6 de la grille.

TABLE 6 – Risques et parades

Risque	Parade mise en place	Testée ?
[à compléter]	[à compléter]	oui / non
[à compléter]	[à compléter]	oui / non

8.1 Garde-fous sur les actions de l'agent

[liste blanche, validation humaine, journalisation, ou « sans objet »]

8.2 Gestion des secrets et des données personnelles

[à compléter]

8.3 Limites et usages à éviter

[à compléter]

9 Gestion de projet

Rédaction : [nom]

Consigne

Critère P7 et preuve pour le coefficient individuel. Le tableau des contributions doit être cohérent avec les rapports hebdomadaires et l'historique Git. Chaque membre relit et valide sa propre ligne.

9.1 Planning prévu et réel

TABLE 7 – Jalons prévus et atteints

Semaine	Jalon prévu	Réalisé	Écart
1	Dossier de lancement, prototype en script	[à compléter]	[à compléter]
2	Agent exposé par l'API, premiers tests	[à compléter]	[à compléter]
3	MVP complet, Docker et CI	[à compléter]	[à compléter]
4	Évaluation, gel du code, soutenance	[à compléter]	[à compléter]

9.2 Contributions

TABLE 8 – Contribution de chaque membre

Membre	Fonctionnalités et parties réalisées	Sections du rapport	Part (%)
[à compléter]	[à compléter]	[à compléter]	[à compléter]
[à compléter]	[à compléter]	[à compléter]	[à compléter]

9.3 Difficultés rencontrées

[principales difficultés et comment elles ont été résolues]

10 Conclusion et perspectives

Rédaction : [nom]

Consigne

Une demi-page à une page. Bilan honnête par rapport à l'objectif, principales limites, deux ou trois pistes d'amélioration concrètes et classées par priorité. Pas de nouveau résultat ici.

10.1 Bilan

[à compléter]

10.2 Limites

[à compléter]

10.3 Perspectives

[à compléter]

Références

Producteur du jeu. Nom du jeu de données. `https://exemple.org`. Licence : à préciser. Consulté le JJ/MM/AAAA.

Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.

Sebastián Ramírez. FastAPI documentation. `https://fastapi.tiangolo.com`. Consulté le JJ/MM/AAAA.

A Installation et reproduction

Consigne

Les commandes exactes pour cloner, configurer et lancer le projet sur une machine neuve. L'enseignant les exécutera.

```
git clone URL-DU-DEPOT
cd depot
cp .env.example .env   # renseigner les cles
docker compose up --build
```

B Prompts

Consigne

Les prompts système et les modèles de prompts utilisés, en version finale.

[à compléter]

C Extrait du jeu de test

[10 cas représentatifs avec réponse attendue et réponse obtenue]

D Déclaration d'utilisation d'outils d'IA générative

Consigne

Obligatoire. Indiquez quels outils d'IA (assistants de code, LLM conversationnels) ont servi, pour quelles parties du code ou du rapport, et comment les résultats ont été vérifiés. Écrivez « aucun » le cas échéant.

Table 9 – Outils d'IA générative utilisés

Outil	Usage	Vérification effectuée
[à compléter]	[à compléter]	[à compléter]